AI 编码辅助方案总纲

适用对象：国内企业
目标场景：从“辅助编码”逐步过渡到“重度 agent 型开发”

一、结论先说

不建议作为公司正式主方案的路线

1. **海外官方个人独立订阅，大陆研发大规模直连使用**
2. **所谓“集体拼车”订阅**，包括订阅转 API、共享 OAuth、单机共享远程登陆
3. **灰色第三方中转 API** 作为主生产路线

原因很一致：
它们的问题不是“偶尔能不能用”，而是**长期组织可控性差。**OpenAI 明确提示，从不支持地区访问或向不支持地区提供访问，可能导致账号被封停；Anthropic 的 Claude 支持地区列表也不包含中国大陆。OpenAI 还明确不允许账号共享；Anthropic 也明确限制把 Claude 订阅凭证用于第三方代路由。

可以进入正式候选池的路线

1. **Cursor Teams / Enterprise**
2. **GitHub Copilot Business / Enterprise**
3. **国内官方 Coding Plan / Token Plan**
4. **国内第三方聚合订阅**
5. **海外官方团队订阅**，但只适合特定小范围团队，不适合大陆全员主线

总体推荐方向

建议采用“双轨制”。

- **主轨**：面向未来重度 agent，重点评估 Cursor 与 Copilot
- **副轨/兜底轨**：面向大陆大规模落地与成本控制，重点评估国内 Coding Plan 与聚合订阅

这样做的原因很简单：
你们未来一定会从“代码补全”走向“多文件修改、终端执行、自动测试、反复迭代”的重度 agent 工作流。此时真正决定成败的，不是模型排行榜，而是四件事：

1. 能不能稳定落地

2. 研发体验是否足够好
3. IT 管理能不能管住
4. 总成本是否可接受

二、正式方案框架

A. 海外闭源大模型为主力的方案

A0. 简要说明

在比较具体方案之前，需要先区分三个概念：**底层模型、脚手架/客户端、企业订阅方式。**

所谓“底层模型”，指的是 Claude、GPT 这类大模型本体。

所谓“脚手架/客户端”，指的是开发者真正拿来工作的工具界面与平台，例如 **Claude Code**、**Codex**、**Cursor**、**GitHub Copilot**。

同一个底层模型，放在不同脚手架里，研发体感可能差异很大，因为差异不只来自模型本身，还来自上下文截取方式、代码库索引、工具调用策略、CLI/IDE 工作流设计等。这个区别对公司选型非常重要：公司最终采购的，往往不是“一个模型”，而是一整套“模型 + 客户端 + 管理方式”的组合。

从底层来分析，Claude-opus-4.6 以及 GPT-5.4 是大模型，它们可以通过订阅或者 API 的方式在不同的平台来使用。底层模型的强弱在很大程度上决定了 AI Coding 的能力。

从产品形态看，**Claude Code** 是典型的终端型编码代理工具，及平台。Anthropic 官方把它定义为“运行在终端中的 agentic coding tool”，强调它可以在本地项目里读代码、改文件、跑命令、修 bug，并适合处理大仓库理解、多文件修改、自动化开发任务等场景。它更接近一个“在终端里协作的工程 agent”，而不是一个单纯聊天框。

与之相比，**ChatGPT Business** 订阅则更像“组织级 AI 工作台”。OpenAI 官方说明，ChatGPT Business 是一个面向团队的共享工作区，提供集中计费、管理员控制、角色管理、ChatGPT 与 Codex 的访问能力；自 2026 年 4 月起，Business 还支持两类 seat：标准 ChatGPT seat 和 usage-based 的 Codex seat。也就是说，它不仅覆盖编码，还覆盖文档、项目、知识工作与跨部门协作。

因此，后续会陆续比较三层内容：
第一层是**官方订阅方式**；第二层是**灰色共享/拼车方式**；第三层是**第三方软件产品路线**。之所以这样组织，是因为在大陆研发场景里，真正决定方案成败的，不只是模型强不强，而是**长期可达、可控、可审计、可预算化。**

A1. 官方订阅：个人独立订阅

这一类方案，是指研发人员自行购买并使用官方个人套餐，例如 **Claude Pro / Max**，或 **ChatGPT Plus / Pro**。从施行速度来看，这是门槛最低的方式。Claude Code 官方文档明确说明，开发者可以使用 Claude.ai 订阅账号或 Claude Console 账号登录，安装后即可在本地项目中开始使用；OpenAI 方面，Codex 也已经纳入 ChatGPT 多个个人与团队计划中。

优点

Claude Code 与 Codex 本身在代码理解、重构、多文件修改、agent 化编程方面一直是第一梯队。这个方向在研发体感上通常很好，尤其适合：

- 大仓库理解
- 中大型重构
- 复杂 bug 排查
- 让模型“先规划再改代码”

这一方案的优点主要有三点：

- 第一，启动最快。员工不需要等待公司先搭建团队工作区、统一身份体系和预算流程，就可以先自行验证工具价值。
- 第二，体验通常最接近厂商的原生设计，研发能够最直接地接触到官方默认工作流。
- 第三，它适合少量架构师、平台组、海外员工或资深研发作为探索工具先行试用。这一判断主要基于组织落地经验。

公司使用场景里的主要问题：终端网络

问题不在“能力”，而在“可控落地”。

Anthropic 官方支持国家列表未包含中国大陆。对一个绝大多数研发位于大陆的公司来说，若采用“每人自己想办法连 Claude”这种方式，组织会面临几个现实问题：

- **账号合规风险高**：大量账号从非官方支持地区接入，本身就是灰区；一旦平台策略收紧，账号稳定性不可控。
- **网络不可控**：每个人自己挂代理，终端行为无法统一约束
- **审计难**：你很难回答“谁在什么时候通过什么网络访问了什么服务”
- **数据边界难统一**：有人用桌面端，有人用网页，有人终端直连，有人再套中转，治理会很乱
- **IT 成本被低估**：不是“买完就用”，而是“需要长期运维一个跨境访问体系”

结论

官方个人独立订阅不适合作为大陆研发全员主方案。它更适合少量专家用户、海外团队、前期探索和短期试点，而不适合作为公司统一底座。

A2. 官方订阅：公司统一订阅 / 团队工作区订阅

与 A1 不同，这一层不是“每个人自己买一个账号”，而是**公司以团队或企业计划统一采购、统一管理。**前提是：公司已经解决或准备解决跨境访问、终端代理、出口审计与账号管理问题。换句话说，A2 并不是灰色共享，而是**官方提供的团队/企业形态。**

A2.1 Claude Team / Enterprise

Anthropic 的 Claude for Work 当前区分 Team 与 Enterprise，并进一步区分 **Standard seat** 与 **Premium seat。**Anthropic 帮助中心最新说明显示：Team 计划的 Standard seat 年付为 **25 美元/人/月**、月付 **30 美元/人/月**，且至少 5 人起购；Premium seat 为 **150 美元/人/月**，月付和年付均按此月度价格计算。

从优点看，Claude Team / Enterprise 比个人订阅更像正规企业软件。它提供集中成员管理、统一计费与团队工作区；对于商业用户，Anthropic 官方也明确说明，在 Team、Enterprise、API 等商业条款下，Anthropic 默认**不会使用 Claude Code 中的代码和 prompt 训练生成模型**，除非客户主动选择加入专门的数据提供计划。

对于跨研发、产品、测试、项目管理协作，ChatGPT Business 的覆盖面比纯编码工具更广。

A2.2 ChatGPT Business / Enterprise

OpenAI 官方最新文档显示，自 2026 年 4 月 2 日起，Business 支持两类 seat：**标准 ChatGPT seat** 与 **Codex seat。**其中，标准 ChatGPT seat 为固定订阅价格，月付 **25 美元/人/月**、年付 **20 美元/人/月**，至少 2 个 seat 起购；Codex seat 则没有固定月费，而是 usage-based，需要工作区 credits。标准 ChatGPT seat 同时包含 ChatGPT 与 Codex 的访问权限。OpenAI 还明确说明，ChatGPT Business 不包含 API 使用，API 仍然独立计费。

从产品定位看，ChatGPT Business 的优势并不只是编码，而是“组织级 AI 工作台”。它提供共享工作区、集中计费、角色管理、使用可视化和支出控制；标准 ChatGPT seat 还包含 GPTs、Projects、Apps、Company Knowledge、ChatGPT Agent、Deep Research，以及 Codex。对于跨研发、产品、测试、项目管理等团队，这种覆盖面明显大于单纯 IDE 编码工具。OpenAI 也明确说明，Business 工作区数据不会用于训练模型。

相同的问题：终端网络

与个人订阅一致，公司必须解决统一访问链路、程序级或企业级代理、出口审计、流量控制与终端行为约束等问题。与此同时，OpenAI / Anthropic 官方支持地区不包含中国大陆，并明确表示不支持地区访问可能导致无法注册或账号受限。

结论

可以做“少量管理者 + 架构师 + 平台组”的增值工具，或作为海外团队的主力方案，但不适合作为面向全部研发的一刀切主方案。

A3. 官方订阅的灰色扩展：集体拼车 / 共享访问

这一类方案并不属于官方团队订阅，而是**将个人订阅或有限团队订阅通过技术方式扩展为多人共享访问**。常见形态包括：Sub2API、共享 OAuth token、多人共用一台已登录机器、共享浏览器会话、订阅配额转 API 等。它们看上去能降低单人成本，但本质上都在绕过原始产品的用户边界和授权方式。

从合规角度看，OpenAI 官方账号共享政策写得非常明确：一个 OpenAI 账号仅供创建该账号的个人使用；如他人需要使用 OpenAI 产品，应注册自己的账号。OpenAI 给出的原因包括安全风险、滥用风险与个性化体验依赖等。Anthropic 这边，Claude Agent SDK 官方文档也明确写到：除非事先批准，不允许第三方开发者把 **Claude.ai rate limits** 用于自己的产品或 agent，应改用 API key 认证方式。

这意味着，所谓“官方订阅拼车”在正式企业方案里应被归类为**高风险路线**。其风险不只是账号封禁，还包括：责任边界不清、凭证扩散、共享登录带来的安全问题、上游策略一变整套链路失效、以及公司内部无法审计“谁在何时通过什么方式访问了何种服务”。这些判断虽然部分属于组织风险分析，但与官方共享政策和官方 SDK 限制是一致的。

因此，**这类方案可以在文档中列出，但应明确标注为“高风险，不建议作为公司正式主方案”**。如果需要保留，只能作为极短期、极小范围、非正式验证用途，而不能进入正式采购或全员推广路径。

A4. 第三方软件路线：Cursor

Cursor 不是官方模型订阅，而是一个面向开发者的第三方 IDE 产品。它的价值不在于“替代模型”，而在于把多模型能力包装成更适合研发工作的 IDE agent 工作流。Cursor 官方定价页显示，当前 Business 侧主要有 **Teams** 与 **Enterprise** 两类：Teams 为 **40 美元/用户/月**，包含

- 集中计费
- 用量分析与报表
- 组织级 Privacy Mode 控制
- 角色权限
- 企业级加密

> 同时其 Data Use 页面写明：**开启 Privacy Mode 时，不会用你的代码做训练；关闭**

> **Privacy Mode 时，可能会使用和存储代码库数据、prompt、编辑行为等来改进与训练模型。** 这点对企业非常关键。

Cursor 最需要澄清的，是它的计费机制。Teams 并不是“40 美元全部换成模型额度”，而是**团队席位费 + 包含用量**的结构。只有 20 美元是每个席位可用于大模型的费用。

这意味着，对于未来会不断向“重度 agent 型开发”过渡的团队，Cursor 的核心问题不是“能不能用”，**而是进阶到熟练运用后，遇到够不够用的情况。**

为什么它更适合

因为它更像一个**企业 IDE 产品**，不是一个“大模型订阅服务”。

它的优势不是单点模型一定最强，而是：

- 更容易做**程序级代理与终端侧精细治理**
- VSCode 生态兼容度高
- 管理控制比个人订阅强很多
- 工具链围绕 IDE，而不是围绕网页

对你们这种**给所有研发配 AI coding 辅助**的公司来说，这比单纯追求模型天花板更重要。

仍然存在的问题：终端网络

- 仍然依赖海外模型生态，底层供应商变化会传导到用户
- 仍然受限于网络问题，但受影响程度远小于 OpenAI / Anthropic 官方订阅

结论

如果你们要在“国外方案”里选一个最适合大规模研发落地的，Cursor 是第一推荐。

A5. 第三方软件路线：GitHub Copilot

GitHub Copilot 的一个现实优势，是它在企业网络侧通常**不需要像 ChatGPT / Claude 那样额外准备面向终端用户的全局翻墙方案**。GitHub 官方文档明确说明，Copilot 默认可直接通过 HTTPS 连接 GitHub 服务；如公司网络有代理或防火墙，也可以按官方支持方式配置 **HTTP 代理、Kerberos、企业证书与 allowlist**。因此，对已经能够稳定访问 GitHub 及其相关域名的公司来说，Copilot 在大陆落地时的网络治理难度，通常会低于直接推广 ChatGPT 网页端或 Claude 原生订阅。

Copilot 的另一项优势是**计费口径相对直观**。GitHub 官方把 request 定义为“用户发起的一次交互”；在 Copilot Chat 中，无论是 ask、edit、agent 还是 plan 模式，都是按**每个用户 prompt**计一次 premium request，再乘以所选模型的倍率。对于 agentic features，官方还明确写到：

Copilot 为完成任务而自主执行的 tool calls 不额外增加 premium requests。这意味着，从用户视角看，“问一次问题，后台可能调用多次模型或工具，但通常仍按一次用户请求计费”，预算解释性会比纯 token 计费更强；但需要注意，不同模型仍然会有 **model multiplier。**

与此同时，Copilot 的一个主要短板也需要写清楚：**相较于直接使用原生模型或更开放的 IDE agent，Copilot 的上下文与 agent 行为更多由 GitHub 产品层统一封装，用户可控性较弱。**GitHub 官方明确说明，Copilot coding agent 默认**只能访问同一仓库内的上下文**，不能一次跨多个仓库工作；此外，Copilot CLI、Copilot coding agent 和 IDE 中的 Agent mode 还**不支持 content exclusion。**这会让一部分重度研发在体感上认为：Copilot 的上下文范围、可调自由度和 agent 深度，相比原生 CLI agent 或更开放的脚手架更受限制。

综合来看，GitHub Copilot 更适合被定位为：**企业网络与治理更友好、预算口径更清晰，但在上下文自由度和 agent 开放性上相对保守**的正式候选方案。若公司优先考虑规模化部署、统一治理和成本可解释性，Copilot 值得认真评估；若公司更在意极致的重度 agent 体验，则仍需与 Cursor 等方案做并行试点。

GitHub Copilot 是另一条必须认真评估的路线。它与 Cursor 的区别在于：Copilot 更像“深度嵌入企业 GitHub/IDE 生态的开发平台能力”，而 Cursor 更像“以 IDE agent 体验为中心的开发产品”。

GitHub 官方当前给出的组织版价格是：**Copilot Business 19 美元/用户/月**，**Copilot Enterprise 39 美元/用户/月**；两者都支持额外 premium requests，超额单价为 **0.04 美元/次。**官方对各计划的 allowances 说明为：Business 含 **300 premium requests / 用户 / 月**，Enterprise 含 **1000 premium requests / 用户 / 月。**

结论

在网络问题无法完善解决的情况下，GitHub Copilot 更适合作为国外模型体验的保证。

A6. 第三方中转 API 购买模式

这一类方案指的是：公司不直接采购官方团队工作区，而是通过第三方 API 中转站、聚合商或代理平台购买海外闭源模型能力，再嵌入 Claude Code、OpenCode、Cursor、Cline 等脚手架使用。技术上，这条路线是可行的，因为多数脚手架都支持标准化 API 接口或第三方 provider；Anthropic 的 Claude Agent SDK 也明确支持用 API key、Bedrock、Vertex 等方式认证，而不是一定要使用 Claude.ai 登录。

但从公司正式主方案角度，这条路线有三个天然问题。第一，**成本可预测性差。**API 方案按 token 或请求计费，越接近真实 agent 工作流，消耗越高；无论是 Anthropic API 还是 OpenAI 的 Codex credits 体系，本质上都偏 usage-based，不适合作为“全员长期包年包月”的简单预算语言。

第二，**合规与责任边界更复杂。**如果中转站只是正规聚合供给层，公司还需要评估数据留存、日志、转发路径和合同边界；如果是灰色中转，则问题会放大。

第三，**组织治理能力通常弱于官方团队订阅与成熟 IDE 平台。**多数中转方案并不天然提供完善的身份管理、SAML、代码范围控制与团队审计。以上属于技术治理分析。

因此，**第三方中转 API 购买模式不建议作为企业的主生产路线。**它更适合小范围实验、特定脚手架兼容性验证，或作为研究章节中的“可行但不推荐”路线，而不适合作为全员正式采购方案。

A 章小结

对公司类别为“大陆研发占绝大多数、未来会逐步走向重度 agent 型开发”的公司而言，海外闭源模型方案不应被简化为“谁最强就买谁”。更合理的结论是：

- **A1 个人独立订阅**：适合少量专家试水，不适合全员主方案。
- **A2 公司统一订阅**：可以进入正式候选，但在大陆场景下都面临网络治理与地区支持问题。
- **A3 拼车共享**：高风险，不建议进入正式采购路径。
- **A4 Cursor**：海外第三方软件的第一主候选，偏体验与重度 agent 上限。
- **A5 GitHub Copilot**：正式主候选，偏企业治理、部署便利与预算可解释性。
- **A6 第三方中转 API**：技术可行，但不建议作为全员正式主线。

B. 国内模型主力方案

B0. 简要说明

国内方案的核心价值，不在于“模型绝对能力一定最强”，而在于它们更容易在中国大陆**长期稳定落地。**对于面向全体研发推广的公司级方案，国内路线通常有三个现实优势：

- 网络可达性更稳定
- 采购与结算更容易
- 更适合做大规模推广与成本控制

但它们也有两个共性问题：

- 高峰期可能出现排队、报错或吞吐波动
- 在重度的 agent 场景下，模型上限明显不足

因此，国内方案更适合被看作：

- 公司级可落地主线
- 海外方案的兜底线

B1. GLM Coding Plan

智谱现在已经把 Coding Plan 做成了专门套餐。官方文档明确写到：

- 这是专门给 AI 编码用的订阅套餐
- 已支持 Claude Code、Cline、OpenCode、Cursor、Gemini CLI 等工具
- 不能多人共享一个订阅
- 达到额度后不会继续偷偷扣普通余额
- 官方还专门提示过：**近期因为用户量激增，出现高峰期并发报错，因此做了限售。**

这几条信息很关键，因为它们说明了两件事：

第一，**确实是为“订阅替代 API”而设计的**，符合成本诉求。
第二，**算力与容量波动是真实存在的**，而且是官方自己承认的。

价格

GLM Coding 如果是按季度订阅（连续包季有折扣）：

- Lite：约 **¥132/季**

> Pro：约 **¥402/季**

- Max：约 **¥1266/季**

问题

它不一定是“不能用”，而是**很难作为高强度主力工具，让最强的一批研发长期满意。**

如果是做简单开发辅助，影响会小些。但研发日常的很多工作是：

- 大代码仓跨模块理解
- 底层逻辑分析与优化
- 调试日志与时序推理
- 复杂重构

这种场景对模型上限更敏感。GLM 可以做兜底，但要做顶层主力，我会谨慎。

结论

GLM 更适合作为国产备选或第二梯队方案，而不是你们唯一主力。

B2. MiniMax Token Plan

MiniMax Token Plan 的订阅结构类似 GLM。

价格

- Starter / Plus / Max 月付分别 **￥29 / ￥49 / ￥119**

另外它还有 High-Speed 档：

- **￥98 / ￥199 / ￥899**
- 更高 prompt 配额
  > 这说明它在产品设计上已经明显在对标“高频 coding 订阅”。

与 GLM 对比

- 同成本下，可用额度更高。
- 模型参数量小，速度更快
- 绝对能力不如 GLM

结论

在国内方案里，**MiniMax 是优先级弱于 GLM 的候选。**

B3. 阿里云 / 腾讯 / 字节这类聚合型 coding plan

这类方案的价值在于：

- 可按平台切换模型
- 结算统一

但它的问题也很明显：

优点

供应商风险分散。
今天 A 模型不好用，可以切 B；今天某家排队，可以切另一家。

缺点

体验容易“不像一个产品”，更像“模型超市”。

而研发真正要的是：

- IDE 里的稳定体验
- 规则、提示、上下文、一致性
- 团队能复用同一套工作流

聚合平台常见的问题是：

- 模型很多，但默认配置不一定最好
- 功能拼接感强
- agent 能力、工程理解、仓库索引体验不一定统一
- 最终还是要靠你们内部去定义“标准姿势”

结论

这类平台适合：

- 先做横向试验
- 做模型备份池
- 作为“二线容灾”

但**不适合直接当唯一主方案。**
它更像“供应层”，不是“研发体验层”。

B 章小结

国内方案整体上更适合作为**公司级稳定落地主线。**
本章的阶段性结论可以概括为：

- **官方订阅主候选：GLM、MiniMax**
- **聚合订阅主候选：火山引擎、阿里云**
- **国内路线最优做法不是只看模型，而是“订阅 + 脚手架 + 标准配置”一起定**

C. 脚手架与客户端选择

C0. 本章说明

脚手架的选择，和模型选择同样重要。
因为研发真正每天面对的，不是“模型名字”，而是：

- 在哪里输入需求
- 模型怎么读代码库
- 能不能改多文件
- 能不能跑命令
- 团队规则怎么共享
- 后续能不能换模型而不重做整套流程

所以本章重点讨论的不是“谁最聪明”，而是：

- 哪个壳更适合公司标准化
- 哪个壳更适合重度 agent 工作流
- 哪个壳更便于未来演进

C1. Claude Code

Claude Code 是 Anthropic 官方 CLI 型编码代理，非常成熟，也是各家必须兼容的标准。

它的最大优点在于：

- 原生终端体验强
- 很适合大仓库理解
- 多文件修改和复杂重构能力强
- CLI/agent 工作流成熟
- 对资深研发和平台组吸引力很高

但从公司角度，它也有明显短板：

- 属于闭源壳，可审计性和可二开性有限
- 更强地绑定 Anthropic 生态
- 接国内模型，长期仍存在“闭源壳 + 第三方兼容层”的治理问题

结论

Claude Code 应被定位为：**资深研发使用**。不建议直接定义为公司唯一标准壳。

C2. OpenCode

OpenCode 为**开源项目**。官网把自己定义为 **open source AI coding agent**，支持：

- 终端
- IDE
- 桌面端

并明确说明支持 **75+ LLM providers**，同时支持本地模型。OpenCode 的 provider 文档还写明：

- 可以自定义 provider
- 可以配置 `baseURL`
- 适合接代理服务或自定义端点。

OpenCode 的主要优点有：

- 壳相对开放，便于标准化
- 与 provider 解耦，适合长期演进
- 便于把多个模型放到同一套操作界面里
- 更适合公司未来保留“切换模型供应商”的权利

但它也有一项必须写进正式文档的风险：

- OpenCode 官网仍在持续更新并自称 open source
- 但其 GitHub 公开组织下的旧 `opencode` 仓库当前是 **archived** 状态

结论

OpenCode 应被定位为：**公司标准化优先壳。**

如果你们要在 MiniMax / GLM / 聚合订阅中选统一入口，OpenCode 值得优先评估。

C3. 其他开源 / 开放式 IDE Agent

这一类工具包括但不限于：

- Cline
- Kilo
- Roo Code
- 其他兼容 Anthropic / OpenAI API 的代理壳

这一类工具的共同优点是：

- 兼容性通常更灵活
- 更适合做实验与补充
- 更容易接入聚合订阅和自定义 provider

共同缺点则是：

- 团队标准化成本更高
- 不同工具体验差异大
- 培训成本更高
- 长期维护与兼容风险不一致

本章建议

这类工具更适合作为：**第二梯队补充壳**、**特定团队自用壳**。不建议第一阶段就让全员自由选择。

C 章小结

如果只从公司标准化、长期可演进性和大规模落地性出发，本章建议如下：

- **Claude Code**：适合作为资深研发专属，有长期使用的经验
- **OpenCode**：适合作为国内方案和聚合方案的优先标准壳
- **其他开放式 IDE Agent**：适合作为补充与试验，不适合作为第一阶段统一平台

用一句更直接的话总结：

- 若追求**原生重度 agent 体验**，优先看 **Claude Code**
- 若追求**公司标准化与未来可替换性**，优先看 **OpenCode**

四、落地方案与实施路径

D0. 总体原则

在前述分析基础上，最终落地方案不应以“单一最优工具”为目标，而应围绕以下四个核心目标进行设计：

1. **可控落地**：统一账号、统一出口、统一审计
2. **研发体验**：能够支撑多文件修改与 agent 工作流

3. **成本可管理**：避免完全 usage-based 失控
4. **体系可演进**：未来可替换模型与供应商

基于上述约束，最终方案应采用**分层 + 双轨制**，而非单一方案全员铺开。

D1. 目标架构

建议将公司 AI Coding 体系拆为三层：

1. 体验层（IDE / Agent 工作流）

- 主力：Cursor
- 标准化壳：OpenCode（用于国产 / 聚合方案统一入口）

作用：

- 统一研发操作界面
- 固化团队工作流（prompt / agent / review 流程）
- 降低模型切换成本

---

2. 模型层（能力来源）

分为两条独立轨道：

主轨（体验优先）

- 海外闭源模型（通过 Cursor 集成）

副轨（稳定优先）

- 国内模型订阅

作用：

- 主轨保证能力上限
- 副轨保证稳定性与可用性

---

3. 治理层（IT / 管控）

统一由公司控制：

- 账号体系（SSO / 分组权限）
- 网络出口与代理策略
- 使用审计与日志
- 数据边界策略
- 成本与配额控制

一句话总结架构：

> **“统一壳 + 双模型轨道 + 集中治理”**

D2. 人群分层与工具分配

不建议全员使用同一方案，应按研发角色分层：

第一层：核心研发（高频 / 高复杂度）

适用人群：

- 一线研发
- 测试验证

方案：

- 主：Cursor Teams / Enterprise
- 辅：国内 Coding Plan（兜底）

目标：

- 最大化 agent 能力
- 提升复杂问题解决效率

第二层：低频 / 非核心用户

适用人群：

- 客户支持工程师
- 低频编码人员

方案：

- 国内 Coding Plan 或轻量工具

目标：

- 控制投入产出比

D3. 推进路径（分阶段实施）

阶段 1：试点（6–8 周）

目标：验证真实价值，而非主观评价

试点分组：

- A 组：Cursor
- B 组：MiniMax
- C 组：GLM

覆盖角色：

- 一线研发
- 工具开发
- 测试开发
- 不同能力层级工程师

评估指标（必须量化）：

1. 活跃使用率
2. 实际问题解决数量
3. 代码采纳率
4. 多文件修改成功率
5. 复杂 bug 排查效果
6. 大仓库理解能力
7. 高峰期稳定性（报错 / 卡顿）
8. IT 支持成本

9. 人均月成本
10. 持续使用意愿（第 4 周以后）

阶段 2：小规模推广（1–3 个月）

目标：形成“稳定使用习惯 + 初步标准化”

动作：

- 固化推荐工具组合（Cursor + 国产方案）
- 输出标准 Prompt / Agent 使用方式
- 建立内部最佳实践文档
- 建立 FAQ 与问题库

阶段 3：规模化落地（3–6 个月）

目标：进入组织级基础设施

动作：

- 接入统一账号体系（SSO）
- 建立配额与成本控制机制
- 接入审计与日志系统
- 定义团队级使用规范

阶段 4：深度集成（长期）

目标：从“工具”升级为“研发能力基础设施”

方向：

- CI/CD 集成 agent（自动修复 / 自动测试）
- 内部知识库接入（Company Knowledge）
- 自定义 coding workflow
- 内部 agent 工具链（调试 / 日志分析 / 性能分析）

D4. 管理与制度（必须前置）

在工具推广前，建议先明确三类红线：

1. 数据边界

必须明确禁止上传：

- 客户代码
- 受限第三方代码
- 内部业务核心逻辑
- 密钥 / 证书 / 敏感日志

---

2. 账号与访问

- 禁止账号共享
- 禁止拼车 / 代登录
- 必须使用公司统一账号体系

---

3. 工程责任

- AI 生成代码必须人工 review
- 不允许直接进入主干
- 实际运行与底层代码必须完整验证

D5. 成本与风险控制

成本结构建议

- 核心研发：高配（Cursor）
- 普通研发：低成本（国产方案）
- 严格限制 API usage-based 扩散

风险对冲

风险类型	对应策略
海外服务波动	保留国产兜底
模型能力不足	核心人群使用 Cursor
成本失控	避免 API 主路线
合规风险	禁止共享 / 灰色方案

最终推荐方案

公司不采用单一 AI 编码工具作为唯一主线，而采用“双轨制 + 分层使用”的落地策略：
以 Cursor Teams / Enterprise 作为核心研发主力平台，以国内 Coding Plan 作为规模化推广与容灾补充；通过分阶段试点与量化评估逐步推广，并配套统一账号、数据边界与审计体系，实现 AI Coding 在研发体系内的可控落地与长期演进。